

給高中生物老師：指導台北市科展作品的學術嚴謹度與答辯策略指南

台北市科展生物科（包含植物學、動物學、微生物學、生物化學與分子生物學等）因聚集了各大明星高中與科學班的頂尖學生，競爭極其激烈。評審團隊多由台大、台師大、陽明交大、中研院等生命科學領域之教授與研究員組成。

要在這個高張力的賽事中脫穎而出，指導教師的定位必須從傳統的「知識傳授者」轉變為「研究引導教練 (Mentoring Coach)」。本指南結合歷屆得獎作品分析與評審幕後思維，為生物科指導教師提供從選題、實驗設計、說明書撰寫到現場口試答辯的完整指導策略。

🕒 一、選題與引導期：點火與可行性評估

生物科展最忌諱「老師直接塞題目」或「大學實驗室代筆」。評審教授在口試時，只要針對動機與細節多問兩句，學生的真實理解度便會暴露無遺。

1. 從生活觀察點火，不直接給題目

- 指導教師應扮演「點火者」，引導學生留意生活中的生物學現象（例如：校園植物的落葉異常、特定昆蟲的趨性、生活周遭微生物的抗藥性等）。
- 帶領學生閱讀文獻（使用 Abstract → Figures → Conclusion 的快速閱讀法），找出前人研究尚未解答的「破口」，再收斂為題目。

2. 生物學科的「時間與安全陷阱」評估

生物實驗往往受到**季節、生長週期、氣候與安全紅線**的限制。在選題期，老師必須協助把關：
* **時間可行性**：避免選擇生長週期過長（如需要培育一整年的植物）或季節性極強的材料，除非能精準控制環境（如人工氣候箱）。
* **安全與倫理紅線**：嚴格遵守科展安全審查規定。涉及人類檢體（除非為匿名問卷或去連結檢體）、脊椎動物（需有獸醫或相關機構審查同意書）、高致病性微生物（不可在無安全防護

的高中實驗室操作) 等，必須在企劃初期確認是否需要送件審查或避開，以免在初審時被一票否決。

二、實驗設計期：生物學科的「學術嚴謹度」把關

大學教授在審閱生物科說明書時，最在乎的是**實驗邏輯的閉環與統計上的再現性**。

1. 強制建立「變因控制表」

生物體是極其複雜的系統，干擾變因多如牛毛。指導老師應引導學生繪製如下的變因控制表：

變因類別	具體項目	控制與監測方法
操縱變因	鹽度梯度 (0, 50, 100, 150 mM NaCl)	精準配置生理食鹽水，並以電導度計校正。
應變變因	葉片之葉綠素螢光參數 (F_v/F_m)	使用隨攜式葉綠素螢光分析儀 (MINI-PAM) 於固定時間測量。
控制變因	光照強度與週期	置於人工氣候箱中，設定光照 16 小時 ($250 \mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)、黑暗 8 小時。
控制變因	植物材料均一性	使用同批播種、生長 4 週且無病蟲害之阿拉伯芥葉片。

2. 統計再現性與誤差線 (Error Bars) —— 教授的「必看指標」

在生物學中，「沒有統計檢定，就沒有科學事實」。

- * **重複次數**：生物樣品個體差異大，實驗組與對照組的重複樣本數 (Sample size, n) 至少應大於 3 (建議 $n \geq 5$ 或更高，視實驗而定)。
- * **誤差線**：所有數據圖表 (長條圖、折線圖) **必須標註誤差線**，並明確註明是標準差 (SD) 或標準誤差 (SEM)。
- * **顯著性檢定 (Significance Test)**：引導學生學習使用簡易統計軟體 (如 Excel, GraphPad Prism 或 R) 進行雙尾 t -test 或單因子變異數分析 (ANOVA)，並在圖表上清晰標註統計顯著性標記 (如 * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, $n.s.$ 表示不顯著)。

> **評審教授**

思維：「如果圖表上沒有誤差線，也沒有 p-value，這只是一個『觀察現象』，不能稱為『科學發現』。」

3. 研究日誌 (Logbook) 的誠信防線

- 指導學生養成手寫「研究日誌」的習慣，並編上頁碼。
- 忠實記錄每一次的失敗（例如：菌盤污染、植物枯死、PCR 電泳沒有帶等）。
- 失敗的過程與數據修正，是證明「這是學生自己親手做的實驗」之最強鐵證。

✍ 三、說明書與海報優化：深入底層「生物學機制」

台北市科展的說明書審查非常嚴苛，評審通常只花 10 秒快速掃描，尋找「研究流程圖」與「關鍵數據圖表」。

1. 說明書寫作的四大關鍵優化

- **題目與摘要：**題目應具備學術成熟度，直接呈現操縱與應變變因。例如：《野生型與抗性品系阿拉伯芥在低溫逆境下的葉綠素螢光特性之比較》，而非《探討植物冷天會怎樣》。摘要限制在 400 字內，並採結構化寫法（目的 → 方法 → 關鍵數據 → 機制結論）。
- **研究架構圖：**必須有一頁清晰的**實驗流程圖**，用流程圖說明「植物處理 → 樣品萃取 → 指標測定（生理、生化、分子層面） → 數據分析」的完整邏輯。
- **結果與討論（核心）：**
 - **拒絕流水帳式的現象描述**（如：「加了 A 物質後，菌落變小了」）。
 - **深入機制探討：**引導學生探討**底層機制**（例如：A 物質是否抑制了某個關鍵酶的活性？或是下調了相關基因的表現？）。
 - **文獻比對：**必須引用 2-3 篇國內外最新的學術文獻，在討論中說明：
「本研究觀察到的酵素活性下降趨勢，與前人 (Wang et al., 2024) 在同科植物上的研究結果一致，這可能是由於...機制所致。」

2. 海報設計 (C.R.A.P. 排版與雙重編碼)

- **視覺平衡：**字體要大，圖多於表，表多於文字。

- **雙重編碼 (Double Coding)**: 圖表中的不同實驗組，除了用顏色區分外，必須同時使用不同的**形狀標記**（如圓形、方形、三角）或**網底線條**，確保評審在黑白列印說明書或色盲情況下依然能清晰閱讀。
-

四、現場口試答辯：聽懂問題與三秒防禦法

口試（通常 5-10 分鐘簡報，5 分鐘提問）是台北市科展決定薦送全國科展（國展）的終極戰場。

1. 1 分鐘「電梯簡報」開場說故事

口試開始，學生應在 60 秒內流暢地向評審拋出故事架構：1. **The Context (背景與痛點)**: 「評審老師好，我們注意到在台北市冬季低溫下，某某植物常出現葉片黃化現象，然而其背後的生理機制尚未被完整解析...」2. **The Discovery (核心發現)**: 「因此，我們透過監測葉綠素螢光與過氧化酵素活性的變化，發現了...的關鍵數據...」3. **The Meaning (科學意義/價值)**: 「這項發現不僅補充了該植物在逆境生理上的文獻空缺，未來更能應用於...」

2. 面對質疑的「三秒防禦法」演練

生物實驗因個體差異大，評審非常喜歡挑戰實驗漏洞（例如：「你這個對照組溫度沒有完全固定」、「你怎麼知道不是雜菌污染？」）。老師應訓練學生使用以下三步驟進行優雅防禦：

肯定評審的觀點（傾聽認同）——> 呈現我們已做的防禦（事實數據）——> 承認限制並連結未來展望（誠實拓展）

- **第一步：傾聽與認同**

- 「謝謝評審老師指出這個非常關鍵的控制變因...」（降低對立感，爭取思考時間）。

- **第二步：事實陳述（數據/日誌防禦）**

- 「在我們的實驗中，我們為了降低這個誤差，已經採取了...的步驟。同時，請老師看海報圖三，我們的對照組在重複五次實驗中，數據皆呈現穩定的趨勢...」（翻開研究日誌，展示手寫原始紀錄）。

- **第三步：承認限制與展望**

- 「由於校內目前缺乏即時定量 PCR 儀器，我們尚無法在轉錄層面進行定量，這確實是本研究目前的限制。這部分非常適合作為我們未來的研究方向，我們預計在下一階段與大學實驗室合作，驗證此基因的表現量...」（誠實的態度在教授眼中才是真正的科學家特質）。

3. 團隊口試的「自然補位」與「全員抽考」防禦

對於 2-3 人的團體作品，評審極度反對「單兵作戰」。*** 分工演練：**口試前必須分配好回答範疇。例如：同學 A 負責研究動機與背景，同學 B 負責實驗步驟與日誌展示，同學 C 負責數據統計與討論展望。*** 自然遞接：**當評審發問時，組員間應有默契地遞接：「關於實驗的 pH 值控制細節，由負責操作的 A 同學來向評審報告...」，或是「我補充 A 同學剛才提到的部分，在我們的研究日誌第 15 頁有記錄到當天的室溫變化...」。*** 防範抽考：**評審常會故意發問給全程不說話的組員。因此，指導老師必須確保**所有組員對整個實驗的原理、每一個步驟、每一條線的意義都瞭若指掌**，不可有任何一人只當「花瓶」。

💡 五、教師指導的心理建設：擁抱「負面結果 (Negative Results)」

在生物實驗中，高達 70% 的時間可能都在面對失敗或與假說不符的數據。*** 轉化心態：**指導老師應引導學生理解：**科學研究中，與假說不符的「負面結果」同樣具有極高的學術價值。***** 寫入討論：**如果實驗結果發現 A 物質對植物生長完全沒有促進作用，不要試圖捏造數據。應引導學生在討論中分析：「雖然與原假說不符，但這可能暗示了該植物體內存在代償機制（如 B 途徑的活化）。這排除了 A 物質作為單一促進因子的可能性，為後續研究提供了新的方向。」這種面對數據的誠實與客觀分析，往往能獲得評審教授的高度讚賞。